Тема 26: Определен интеграл. Дефиниция и свойства. Интегруемост на непрекъснатите функции. Теорема на Нютон-Лайбниц.

ТЕОРИЯ

1. Разбиване на интервал и суми на Дарбу

Разбиване (Partition)

Разбиване P на [a, b] = наредена наредица: $$P: \quad a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$$

Подинтервали: $[x_{i-1}, x_i]$, дължина $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $\sum_{i=1}^n \Delta x_i = b - a$.

Норма на разбиване: $|P| = \max_{1 \le i \le n} \Delta x_i$

Суми на Дарбу

Нека f е **ограничена** в [a, b]. За всеки подинтервал $[x_{i-1}, x_i]$:

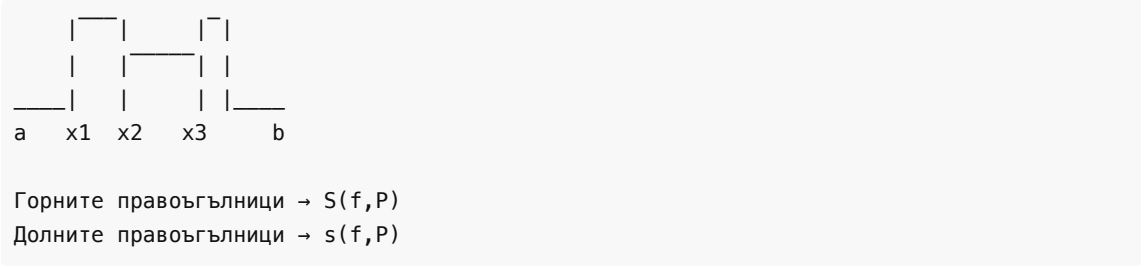
$$M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), \qquad m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

Голяма сума на Дарбу (upper sum): $$S(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$$

Малка сума на Дарбу (lower sum): $$s(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$$

Очевидно: $m_i \le M_i$ за всяко i, следователно $s(f, P) \le S(f, P)$.

Геометрично: s(f,P) = площта на вписаните правоъгълници; S(f,P) = площта на описаните.



---

2. Монотонност при добавяне на точки (Рафиниране)

Твърдение: Ако $P' \supseteq P$ (P' е рафиниране на P, т.е. добавени са нови точки), то: $$s(f, P) \le s(f, P') \qquad \text{и} \qquad S(f, P') \le S(f, P)$$

Малките суми не намаляват, а големите не нарастват.

Доказателство (за S, случаят с s е аналогичен):

Достатъчно е да разгледаме добавянето на **една точка** x' към P в интервала $[x_{k-1}, x_k]$.

Нека $M_k = \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f$, $M_k' = \sup_{[x_{k-1}, x']} f$, $M_k'' = \sup_{[x', x_k]} f$.

Тъй като $[x_{k-1}, x'] \subseteq [x_{k-1}, x_k]$: $M_k' \le M_k$.
Тъй като $[x', x_k] \subseteq [x_{k-1}, x_k]$: $M_k'' \le M_k$.

Следователно: $$M_k' (x' - x_{k-1}) + M_k'' (x_k - x') \le M_k(x' - x_{k-1}) + M_k(x_k - x') = M_k \Delta x_k$$

Всички останали членове на сумата остават непроменени. Значи $S(f, P') \le S(f, P)$. □

---

3. Дефиниция на Риманов интеграл (чрез Дарбу)

Горен интеграл на Дарбу: $$\overline{\int_a^b} f(x)dx = \inf_P S(f, P)$$

Долен интеграл на Дарбу: $$\underline{\int_a^b} f(x)dx = \sup_P s(f, P)$$

Лема: За всеки две разбивания P_1 и P_2: $s(f, P_1) \le S(f, P_2)$.
Доказателство: Разгледай $P' = P_1 \cup P_2$ — рафиниране на двете; $s(f, P_1) \le s(f, P') \le S(f, P') \le S(f, P_2)$.

Следва: $\underline{\int_a^b} f \le \overline{\int_a^b} f$.

Дефиниция (Риман/Дарбу): f е **интегруема по Риман** в [a, b], ако: $$\overline{\int_a^b} f(x)dx = \underline{\int_a^b} f(x)dx$$

и общата стойност се означава с $\displaystyle\int_a^b f(x)dx$.

---

4. Критерий за интегруемост

Теорема: f е интегруема по Риман в [a, b] тогава и само тогава, когато: $$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \text{ разбиване } P: \; S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$$

Доказателство:

(⟹) Нека f е интегруема. Тогава $\overline{\int} f = \underline{\int} f = I$.

По дефиниция на инфимум: $\exists P_1$: $S(f,P_1) < I + \varepsilon/2$.
По дефиниция на супремум: $\exists P_2$: $s(f,P_2) > I - \varepsilon/2$.

Нека $P = P_1 \cup P_2$. Тогава: $$S(f,P) \le S(f,P_1) < I + \varepsilon/2 \qquad \text{и} \qquad s(f,P) \ge s(f,P_2) > I - \varepsilon/2$$ $$S(f,P) - s(f,P) < \varepsilon \quad \checkmark$$

(⟸) Нека $\forall \varepsilon>0$ $\exists P$: $S(f,P)-s(f,P) < \varepsilon$. Тогава: $$0 \le \overline{\int} f - \underline{\int} f \le S(f,P) - s(f,P) < \varepsilon$$

Тъй като е вярно за произволно $\varepsilon > 0$: $\overline{\int} f = \underline{\int} f$. □

---

5. Интегруемост на непрекъснатите функции

Теорема: Ако f е непрекъсната в [a, b], то f е интегруема по Риман.

Теорема на Кантор (без доказателство): Всяка непрекъсната функция в краен затворен интервал е **равномерно непрекъсната**.

Т.е. $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$: $|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon/(b-a)$.

Доказателство на интегруемостта:

Дадено $\varepsilon > 0$. По теоремата на Кантор: $\exists \delta > 0$ такова, че за $|x-y| < \delta$: $|f(x)-f(y)| < \varepsilon/(b-a)$.

Вземаме разбиване P с $|P| < \delta$. За всяко $[x_{i-1}, x_i]$ с дължина $\Delta x_i < \delta$: $$M_i - m_i \le \sup_{x,y \in [x_{i-1}, x_i]} |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

(защото $|x-y| \le \Delta x_i < \delta$)

Следователно: $$S(f,P) - s(f,P) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i)\Delta x_i < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) = \varepsilon$$

По критерия от т. 4: f е интегруема. □

---

6. Основни свойства на Римановия интеграл (без доказателство)

1. **Линейност**: $\int_a^b (\alpha f + \beta g),dx = \alpha \int_a^b f,dx + \beta \int_a^b g,dx$
2. **Адитивност по интервала**: $\int_a^b f,dx = \int_a^c f,dx + \int_c^b f,dx$ за $c \in [a,b]$
3. **Монотонност**: Ако $f(x) \le g(x)$ в $[a,b]$, то $\int_a^b f,dx \le \int_a^b g,dx$
4. **Интегриране на неравенства**: $m(b-a) \le \int_a^b f,dx \le M(b-a)$, където $m = \min f$, $M = \max f$
5. **Абсолютна стойност**: $\left|\int_a^b f,dx\right| \le \int_a^b |f|,dx$
6. **Произведение**: Ако f, g са интегруеми, то fg е интегруема

---

7. Теорема за средната стойност на интеграла

Теорема: Ако f е непрекъсната в [a, b], то ∃ c ∈ [a, b] такова, че: $$\int_a^b f(x),dx = f(c)(b - a)$$

Доказателство:

Нека $m = \min_{[a,b]} f$ и $M = \max_{[a,b]} f$ (съществуват по Вайерщрас, тъй като f е непрекъсната).

По свойство 4: $m(b-a) \le \int_a^b f,dx \le M(b-a)$

Делим на (b−a) > 0: $$m \le \frac{1}{b-a}\int_a^b f,dx \le M$$

Нека $\mu = \dfrac{1}{b-a}\int_a^b f,dx$. Тогава $m \le \mu \le M$.

По **теоремата за средните стойности** (Болцано-Вайерщрас / теорема за промеждутъчните стойности): тъй като f е непрекъсната и приема стойностите m и M, тя приема и всяка стойност между тях. Значи ∃ c ∈ [a, b]: $f(c) = \mu$.

Следователно: $$f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x),dx \implies \int_a^b f(x),dx = f(c)(b-a) \quad □$$

---

8. Теорема на Нютон-Лайбниц

Функция на горната граница

Нека f е непрекъсната в [a, b]. Дефинираме: $$F(x) = \int_a^x f(t),dt, \qquad x \in [a, b]$$

Теорема (Нютон-Лайбниц, I част): F е диференцируема в [a, b] и: $$F'(x) = \frac{d}{dx}\int_a^x f(t),dt = f(x)$$

Доказателство:

Разглеждаме разностното частно: $$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h}\left[\int_a^{x+h} f(t),dt - \int_a^x f(t),dt\right] = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t),dt$$

По **Теоремата за средната стойност на интеграла** (т. 7): $$\frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t),dt = f(c_h)$$

за някое c_h между x и x+h.

При $h \to 0$: $c_h \to x$. Тъй като f е **непрекъсната**: $f(c_h) \to f(x)$.

Следователно: $$F'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \to 0} f(c_h) = f(x) \quad \square$$

Нютон-Лайбниц за изчисляване (Барова формула)

Следствие: Ако Φ е произволна **примитивна функция** на f (т.е. Φ'(x) = f(x)), то: $$\int_a^b f(x),dx = \Phi(b) - \Phi(a) = \Big[\Phi(x)\Big]_a^b$$

Доказателство: F(x) = ∫_a^x f(t)dt е примитивна (F'=f). Φ е и друга примитивна → Φ(x) = F(x) + C.

$$\Phi(b) - \Phi(a) = [F(b) + C] - [F(a) + C] = F(b) - F(a) = \int_a^b f(t),dt \quad \square$$

---

9. Приложение — изчисляване на определени интеграли

Стъпка по стъпка:

1. Намери примитивна Φ(x) (неопределен интеграл)
2. Приложи барова формула: $\int_a^b f = \Phi(b) - \Phi(a)$

Пример 1: $$\int_0^1 x^2,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$

Пример 2: $$\int_0^{\pi} \sin x,dx = \Big[-\cos x\Big]_0^{\pi} = (-\cos\pi) - (-\cos 0) = 1 + 1 = 2$$

Пример 3: $$\int_1^e \frac{1}{x},dx = \Big[\ln x\Big]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1$$

Бърза справка

Понятие	Дефиниция/формула
Разбиване P	$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$
M_i	$\sup_{[x_{i-1},x_i]} f$
m_i	$\inf_{[x_{i-1},x_i]} f$
Голяма сума S	$\sum M_i \Delta x_i$
Малка сума s	$\sum m_i \Delta x_i$
При рафиниране	$s \nearrow$, $S \searrow$
Критерий	f инт. ⟺ ∀ε>0 ∃P: S−s < ε
Кантор (б.д.)	Непрекъсната ⟹ равномерно непрекъсната
Непр. ⟹ интегруема	Кантор → M_i−m_i < ε/(b−a) → S−s < ε
Ср. стойност на ∫	∫_a^b f dx = f(c)(b−a)
Нютон-Лайбниц	d/dx ∫_a^x f(t)dt = f(x)
Барова формула	∫_a^b f dx = Φ(b) − Φ(a)